

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE LINS PROF. ANTONIO SEABRA
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

GEOVANNA ROCHA
GIULIA GENTIL
ISABELA ERMÍNIA
RAFAELA CAVALHEIRO
YARA TORRES DE SOUZA

SISTEMA WEB PARA GESTÃO DE PESQUISAS POR
QUESTIONÁRIOS

Documento de Visão e Escopo

LINS/SP
1º SEMESTRE/2026

LISTA DE TABELAS

Tabela 1.1 - Tabela comparativa entre sistemas

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

CSS -	<i>Cascading Style Sheets</i>
HTML -	<i>HyperText Markup Language</i>
PHP -	<i>PHP: Hypertext Preprocessor</i>
TIC's -	Tecnologias de Informação e Comunicação
UML -	<i>Unified Modeling Language</i>
URL -	<i>Uniform Resource Locator</i>
VPN -	<i>Virtual private network</i>
MYSQL -	<i>My Structured Query Language</i>
JS -	JavaScript

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	7
2.	VISÃO GERAL DO PROJETO	10
1.1	PRINCIPAIS USUÁRIOS	10
1.2	Usuário Administrador	11
1.3	Usuário Participante	11
1.4	Ambiente operacional	11
3.	VISÃO DO PRODUTO	12
3.1	Funcionalidades	12
4.	REQUISITOS FUNCIONAIS	15
5.	REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS	16
6.	ARQUITETURA E TECNOLOGIAS	17
7.	ANÁLISE COMPARATIVA	18
8.	CONSIDERAÇÕES FINAIS	20

1. INTRODUÇÃO

Nos dias de hoje, com o avanço das tecnologias digitais, a segurança das informações tornou-se um aspecto crucial nos sistemas computacionais. Empresas, e instituições de ensino dependem cada vez mais de recursos tecnológicos para armazenar e gerenciar dados, tornando necessária a adoção de mecanismos que garantam a proteção dessas informações contra acessos indevidos.

Entre os diversos métodos utilizados para preservar a segurança dos sistemas, as senhas desempenham um papel essencial, pois permitem a autenticação e a identificação dos usuários. Por meio delas, é possível restringir o acesso apenas a pessoas autorizadas, contribuindo para a confidencialidade e a integridade dos dados armazenados. Ademais, a utilização de senhas adequadas é considerada uma das práticas mais importantes da segurança da informação.

A utilização de mecanismos de autenticação, como senhas, é uma das formas mais comuns de controlar o acesso a sistemas e proteger informações contra acessos não autorizados. Dessa forma, a criação de senhas eficientes é um processo essencial para a segurança dos ambientes computacionais. (Stallings, 2018.).

Diante desse contexto, o presente trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema para geração automática de senhas anônimas destinadas à participação em pesquisas institucionais. A solução proposta visa garantir a segurança no acesso aos questionários, preservar o anonimato dos participantes e contribuir para a confiabilidade dos dados coletados.

1.1. OBJETIVO DO DOCUMENTO

Este documento tem como objetivo apresentar a visão geral e o escopo do Sistema Web para Gestão de Pesquisas por Questionários, definindo suas principais funcionalidades, usuários, restrições e limites.

Este artefato servirá como base para as etapas posteriores de:

- levantamento detalhado de requisitos;
- modelagem do sistema;
- desenvolvimento.

1.2. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

Muitas instituições necessitam realizar pesquisas para coletar opiniões, avaliar serviços, medir níveis de satisfação e obter informações que auxiliem na tomada de decisões. Entretanto, os métodos tradicionais de aplicação de questionários frequentemente apresentam limitações relacionadas à organização das respostas, ao controle da participação dos respondentes e à garantia do anonimato dos participantes.

Além disso, a ausência de mecanismos adequados de autenticação pode permitir que um mesmo participante responda ao questionário mais de uma vez, comprometendo a confiabilidade dos resultados obtidos. Da mesma forma, a associação das respostas à identidade dos participantes pode gerar receio quanto à privacidade, influenciando a sinceridade das respostas e reduzindo a qualidade das informações coletadas.

Diante desse cenário, torna-se necessária a implementação de um sistema que possibilite a criação e aplicação de pesquisas de forma segura, organizada e eficiente. O sistema deve garantir o anonimato dos participantes por meio da utilização de senhas anônimas, impedir respostas duplicadas, registrar e armazenar as informações coletadas de maneira segura e disponibilizar recursos para monitoramento da participação e geração de relatórios estatísticos.

Dessa forma, o Sistema Web para Gestão de Pesquisas por Questionários busca solucionar as dificuldades relacionadas ao gerenciamento de pesquisas institucionais, proporcionando maior confiabilidade, segurança e praticidade no processo de coleta e análise de dados.

1.3. OBJETIVOS DO SISTEMA

O Sistema Web para Gestão de Pesquisas por Questionários tem como objetivo fornecer uma plataforma segura e eficiente para a criação, aplicação e análise de pesquisas institucionais. A solução permitirá o gerenciamento de questionários, categorias de participantes, perguntas e alternativas, possibilitando a coleta organizada de dados para apoio à tomada de decisões.

O sistema buscará garantir o anonimato dos participantes por meio da geração de senhas anônimas e exclusivas, assegurando que cada usuário possa responder ao questionário apenas uma vez. Além disso, a plataforma deverá registrar as respostas de forma segura, monitorar a participação em tempo real e disponibilizar relatórios estatísticos que auxiliem na interpretação dos resultados obtidos.

Dessa forma, o sistema contribuirá para aumentar a confiabilidade das informações coletadas, otimizar o processo de aplicação de pesquisas e oferecer maior segurança no tratamento dos dados dos participantes.

2. VISÃO GERAL DO PROJETO

O projeto consiste no desenvolvimento de um sistema web destinado à criação, aplicação e gerenciamento de questionários online. A proposta surgiu a partir da análise de ferramentas já consolidadas no mercado, como Google Forms, SurveyMonkey, Typeform e KoBoToolbox, identificando suas principais funcionalidades, limitações e oportunidades de melhoria.

O sistema foi projetado para atender principalmente pesquisas institucionais, nas quais é necessário garantir maior controle sobre os participantes sem comprometer o anonimato das respostas. Para isso, a plataforma permite a criação de questionários organizados por categorias, além da utilização de senhas únicas de acesso, possibilitando a validação dos respondentes e reduzindo a ocorrência de respostas duplicadas.

Além dos recursos de aplicação de questionários, o sistema disponibiliza ferramentas para acompanhamento dos resultados por meio de dashboards e relatórios, facilitando a visualização e a interpretação dos dados coletados. Também foi desenvolvido para suportar múltiplos acessos simultâneos, garantindo estabilidade durante períodos de maior utilização.

Dessa forma, o projeto busca oferecer uma alternativa que combine praticidade, segurança e confiabilidade, contribuindo para a realização de pesquisas com maior controle sobre a coleta de dados e maior integridade das informações obtidas.

1.1 PRINCIPAIS USUÁRIOS

Para o funcionamento adequado do sistema, foram definidos perfis de usuários com responsabilidades específicas. Essa divisão permite organizar as atividades realizadas na plataforma e garantir que cada usuário tenha acesso apenas às funcionalidades necessárias para o desempenho de suas funções.

1.1.1 Usuário Administrador

O usuário administrador é responsável pelo gerenciamento do sistema. Entre suas atribuições estão a criação dos questionários, definição das categorias de participantes, geração de senhas de acesso e acompanhamento das respostas registradas. Também cabe a esse usuário consultar relatórios, visualizar métricas e realizar configurações necessárias para o correto funcionamento da plataforma.

1.1.2 Usuário Participante

O usuário participante é aquele que responde aos questionários disponibilizados pelo sistema. Seu acesso é realizado por meio de uma senha fornecida previamente, permitindo que a pesquisa seja respondida sem a necessidade de identificação pessoal. Dessa forma, busca-se preservar o anonimato dos participantes e aumentar a confiabilidade das informações coletadas.

1.2 Ambiente Operacional

O sistema será executado em ambiente web, podendo ser acessado por computadores e dispositivos móveis que possuam conexão com a internet. Para sua utilização, será necessário apenas um navegador atualizado, como Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge ou Safari.

Em relação à infraestrutura, o sistema utilizará um servidor para hospedagem da aplicação e um banco de dados para armazenamento das informações referentes aos usuários, questionários e respostas coletadas. Além disso, serão utilizados mecanismos de controle de acesso e proteção dos dados, contribuindo para a segurança e estabilidade da plataforma.

3. VISÃO DO PRODUTO E ESCOPO DO SISTEMA

O sistema deverá ser uma solução simples, eficiente e segura para aplicação de pesquisas por questionários, permitindo a coleta de dados estruturados com foco em:

- anonimato dos participantes;
- organização das pesquisas por categorias;
- facilidade de utilização;
- análise dos resultados obtidos;
- segurança no armazenamento das informações;
- confiabilidade dos dados coletados.

O Sistema Web para Gestão de Pesquisas por Questionários tem como objetivo fornecer uma plataforma capaz de auxiliar instituições na criação, aplicação e gerenciamento de pesquisas online. A solução irá permitir a elaboração de questionários personalizados, a organização dos participantes por categorias e utilização de senhas únicas para acesso às pesquisas. Além disso, o sistema realizará o armazenamento das respostas em um banco de dados, possibilitando o acompanhamento da participação dos usuários e a geração de relatórios estatísticos para análise dos resultados. Dessa forma, busca-se oferecer uma ferramenta que combine praticidade, segurança e confiabilidade no processo de coleta de informações.

3.1 FUNCIONALIDADES

As funcionalidades do sistema foram definidas com o objetivo de atender todas as etapas envolvidas na realização de pesquisas institucionais, desde o cadastro das informações até a análise dos resultados obtidos.

3.1.1 Cadastro de Pesquisas

Permite criar, editar, consultar e excluir pesquisas que serão disponibilizadas aos participantes.

3.1.2 Gerenciamento de Categorias

Permite cadastrar e organizar categorias de participantes, facilitando a segmentação dos questionários.

3.1.3 Gerenciamento de Questionários

Permite criar questionários contendo perguntas e alternativas, de acordo com os objetivos de cada pesquisa.

3.1.4 Geração de Senhas Anônimas

Responsável pela criação automática de senhas únicas para acesso aos questionários, garantindo o anonimato dos participantes.

3.1.5 Aplicação dos Questionários

Permite que os participantes acessem e respondam aos questionários utilizando a senha fornecida.

3.1.6 Coleta e Armazenamento de Dados

Registra as respostas enviadas pelos participantes e realiza o armazenamento seguro das informações no banco de dados.

3.1.7 Controle de Participação

Monitora o uso das senhas e impede que um mesmo participante responda ao questionário mais de uma vez.

3.1.8 Relatórios e Estatísticas

Disponibiliza gráficos, indicadores e relatórios que auxiliam na interpretação e análise dos dados coletados.

3.1.9 Administração do Sistema

Permite ao administrador gerenciar pesquisas, acompanhar respostas, consultar métricas e realizar configurações necessárias para o funcionamento da plataforma.

4. REQUISITOS FUNCIONAIS

O sistema deverá permitir:

- Manter pesquisas
- Manter categorias de participantes
- Criar questionários por categoria
- Cadastrar perguntas e alternativas
- Gerar senhas anônimas
- Aplicar questionários via senha
- Registrar respostas no banco de dados
- Impedir reutilização de senhas
- Monitorar participação em tempo real
- Gerar relatórios estatísticos
- Acessar questionário
- Registrar respostas

5. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

O sistema deverá atender aos seguintes requisitos:

- Usabilidade
- Interface web amigável
- Layout responsivo
- Segurança
- Senhas criptografadas no banco
- Validação de acesso
- Proteção contra múltiplas respostas
- Performance
- Sistema capaz de suportar múltiplos acessos simultâneos
- Portabilidade
- Funcionamento em navegadores modernos

6. ARQUITETURA E TECNOLOGIAS

O Sistema Web para Gestão de Pesquisas por Questionários será desenvolvido utilizando uma arquitetura cliente-servidor, permitindo o acesso dos usuários por meio de navegadores web. As informações serão processadas no servidor e armazenadas em banco de dados, garantindo organização e segurança dos dados.

Para o desenvolvimento da aplicação serão utilizadas tecnologias voltadas para sistemas web, como HTML, CSS e JavaScript para a interface do usuário, além de PHP para o processamento das funcionalidades do sistema.

O armazenamento das informações será realizado em um banco de dados MySQL, possibilitando o gerenciamento das pesquisas, senhas e respostas dos participantes.

7. ANÁLISE COMPARATIVA

A análise comparativa foi realizada previamente para a disciplina, foi feita entre o sistema do projeto e as plataformas Google forms, SurveyMonkeys, TypeForm e KoBoToolBox. A partir dela, fica evidente que cada plataforma atende a diferentes necessidades e contextos de uso. Enquanto formulários como o Google Forms e o Typeform são conhecidos pela facilidade e acessibilidade, outros oferecem recursos mais avançados voltados para análises mais complexas. Assim, nenhuma solução atende de forma plena todos os requisitos necessários para diferentes contextos de pesquisa.

Além disso, foi possível observar que os questionários online enfrentam desafios comuns, como o viés de amostragem, a falta de controle sobre os respondentes, a possibilidade de receber respostas inconsistentes / não confiáveis e quão difícil é equilibrar anonimato com validação de dados. Outra consideração, é que a simplicidade da solução na maioria das vezes é inversamente proporcional à completude da ferramenta. Nesse cenário, o estudo de caso se posiciona como uma alternativa intermediária, buscando unir praticidade, segurança e anonimato, através mecanismos como o uso de senhas únicas e controle por categorias.

Portanto, é possível concluir a importância de considerar a integridade, privacidade e objetivos da pesquisa na escolha do instrumento pretendido. O sistema próprio representa uma contribuição relevante ao propor um equilíbrio de demandas não contempladas pelas soluções existentes no mercado atual. Sugere-se que em trabalhos futuros sejam feitas implementações de melhoria no sistema, de modo que amplie sua eficácia.

Tabela 1.1 - Tabela comparativa entre sistemas

Recursos disponíveis	Google Forms	SurveyMonkey	TypeForm	KoBoToolbox	Nosso Projeto
Monitorar participação em tempo real	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Gerar relatórios estatísticos	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Gerar questionário por categoria	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Anonimato do participante	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Gratuito	Sim	Não	Não	Sim	Sim
Proteção contra múltiplas respostas	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
O sistema é capaz de suportar múltiplos acessos simultâneos	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Cadastro de perguntas e alternativas	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Foco em Auditoria Institucional	Não	Não	Não	Não	Sim
Segurança de dados	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Bloqueio de usuários externos (sem e-mail)	Sim	Sim	Sim	Não	Sim
Agendamento de abertura/fechamento do questionário	Não	Sim	Sim	Sim	Sim
Salvamento automático de respostas parciais	Não	Sim	Sim	Sim	Sim
Controle de permissões por usuário	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Acessibilidade para pessoas com necessidades especiais	Sim	Sim	Sim	Sim	Não
Funcionamento offline	Não	Sim	Não	Sim	Não

Fonte: Elaborada pelo autor, 2026

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o desenvolvimento deste projeto, conseguimos estruturar todas as etapas técnicas e funcionais para criar um sistema de pesquisas web que realmente resolva um grande problema atual: garantir o anonimato do participante e, ao mesmo tempo, evitar fraudes e respostas duplicadas. Ao longo da nossa análise comparativa, ficou claro que ferramentas conhecidas no mercado, como o Google Forms, ainda deixam a desejar nesse quesito de segurança e privacidade, o que mostra como o nosso sistema é relevante.

A escolha da arquitetura cliente-servidor combinada com tecnologias como HTML, CSS, JavaScript, PHP e o banco de dados MySQL se mostrou a escolha certa para sustentar a plataforma. O grande diferencial do projeto é o sistema de geração de senhas anônimas, que permite coletar dados confiáveis para os gráficos e relatórios sem expor quem respondeu. Assim, os objetivos principais que traçamos no início foram cumpridos, deixando uma base pronta para a parte prática de desenvolvimento do software. Para os próximos passos, sugerimos focar na melhoria da interface e na inclusão de recursos de acessibilidade.

REFERÊNCIAS

FERNANDES, J. M.; MACHADO, R. J. Requisitos em projetos de software e de sistemas de informação. 1. ed. São Paulo: Novatec, 2017.

GUEDES, Gilleanes T. A. UML 2 - Uma abordagem prática. 3. ed. São Paulo: Novatec, 2018.

STALLINGS, William. Segurança de Computadores: Princípios e Práticas. 6. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2018.